上讲主要内容：

- 两类传统密码算法
- 经典密码算法举例
- 经典密码分析举例

《密码学基础》

哈爾濱工業大學(深圳)
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, SHENZHEN

第5讲 数据加密标准



授课教师：徐国爱

Contents 内 容



1 概述

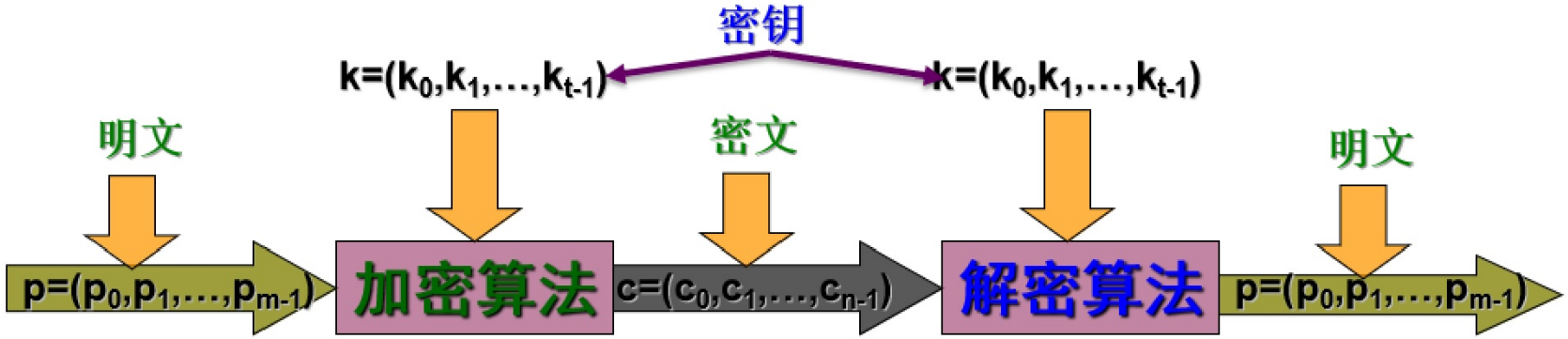
2 乘积密码

3 DES

4 DES分析

1.1 分组密码含义

- 也称块密码（block cipher）
- 将明文消息经编码表示后的二进制序列$p_0,p_1,\cdots,p_i,\cdots$划分成若干固定长度(譬如m)的组(或块) $p=(p_0,p_1,\cdots,p_{m-1})$
- 各组分别在密钥$k=(k_0,k_1,\cdots,k_{t-1})$的控制下转换成长度为n的密文分组 $c=(c_0,c_1,\cdots,c_{n-1})$
- 本质是一个从明文空间（m长的比特串的集合）P到密文空间(n长的比特串的集合)C的一一映射。(一般而言，m=n，但与t不一定相等)



1.1 分组密码概述

- 分组密码分为对称分组密码和非对称分组密码，习惯上，分组密码一词在很多场合指的是对称分组密码，简称分组密码

- 分组密码主要任务是提供数据保密性，也可以用到构造伪随机数生成器、序列密码、认证码和哈希函数等
- 分组密码加解密速度较快，安全性好，以及得到许多密码芯片的支持
- 分组密码是现代密码学核心内容之一，应用最为广泛、影响最大，也是现代密码领域研究热点

1.2 分组密码要求

- 分组长度要足够大
  - ✓当分组长度较小时，攻击者通过穷举明文空间，得到变换规律，难于抵御选择明文攻击
- 密钥量要足够大
  - ✓如果密钥量小，攻击者可以有效通过穷举密钥的方法进行破译
- 密码变换足够复杂
  - ✓使攻击者除穷举攻击外找不到其他有效攻击方法
- 加密和解密运算简单
  - ✓便于软件和硬件实现，性能好
- 无数据扩展或压缩
  - ✓实际应用中很重要，类似对带宽、存储空间等的影响

1.2 分组密码要求-关于置换

- 对于一个分组长度为n的分组密码，不同密钥对应不同的加密解密变换，对于给定的密钥k，加密变换E_k是$GF(2^n)$上的一个变换，解密变换D_k是E_k的逆变换

- 如果密钥长度为t，则密钥量为2^t。又由于长度为n的分组共有$2^n!$个不同的置换，所以必须有$2^t \leqslant 2^n!$

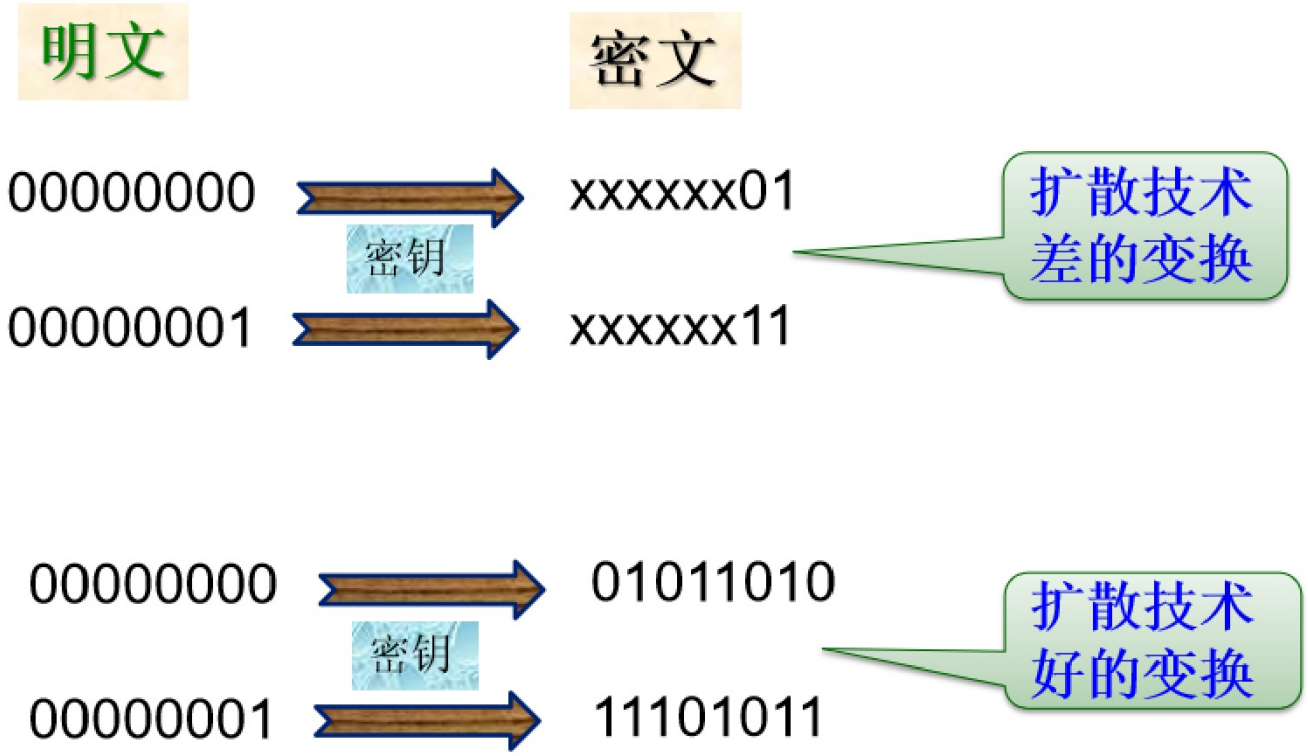
- 为了便于密钥管理和效率考虑，通常密钥长度t不能太大！

1.3 分组密码设计思想-扩散

- 含义：diffusion，算法设计使明文每一比特的变化尽可能多地影响到输出密文序列的变化，以便隐蔽明文的统计特性。又称为雪崩效应！

- 若干理解：
  - ✓密钥每一位变化尽可能迅速地扩展到较多的密文比特中
  - ✓密文中的任一比特都要尽可能与更多比特明文、密钥关联
  - ✓明文和密钥中任何一比特值发生改变，都会在某种程度上影响到密文值的变化
  - ✓防止将明文或密钥分解成若干个孤立的小部分，然后被各个击破！

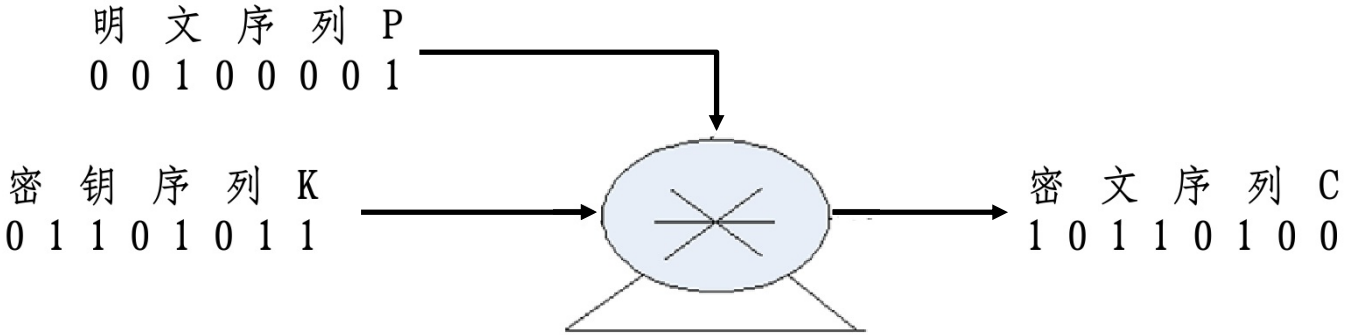
1.3 分组密码设计思想-扩散示例



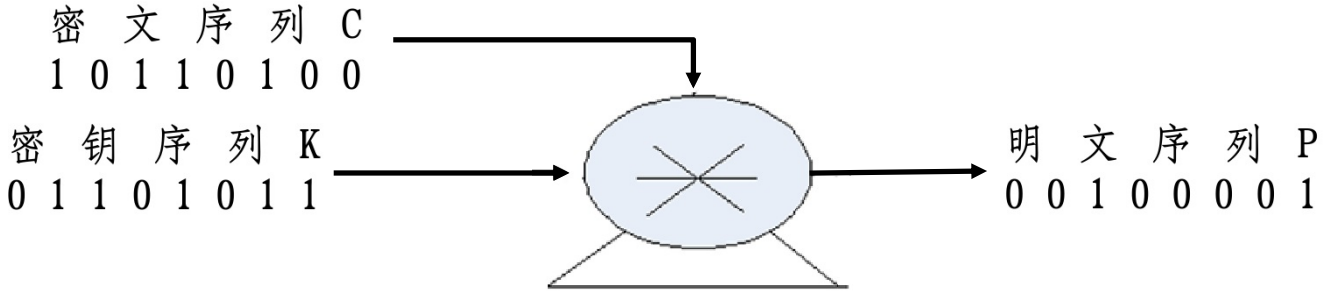
1.4 分组密码设计思想-混淆

- 含义： confusion，算法设计使明文、密钥以及密文之间的关系**尽可能地复杂化**，以防密码破译者采用**解析法**(即通过建立并求解一些方程)进行**破译攻击**
- 形象解释：类似“**搅拌机**”、“**揉面团**”，将一组明文和一组密钥输入到算法中，经过充分混合，最后变成密文。要求“混淆”作业的每一步都必须是可逆的，即明文混乱以后能得到密文，反之，密文经过逆向的混乱操作后能恢复出明文
- 基本结论：按照混淆原则，分组密码算法应有复杂的**非线性**因素

1.4 分组密码设计思想-混淆示意图



（ a ）加 密 混 乱 过 程



（ b ）解 密 混 乱 过 程

Contents 内 容



1 概述

2 乘积密码

3 DES

4 DES分析

2.1 乘积密码

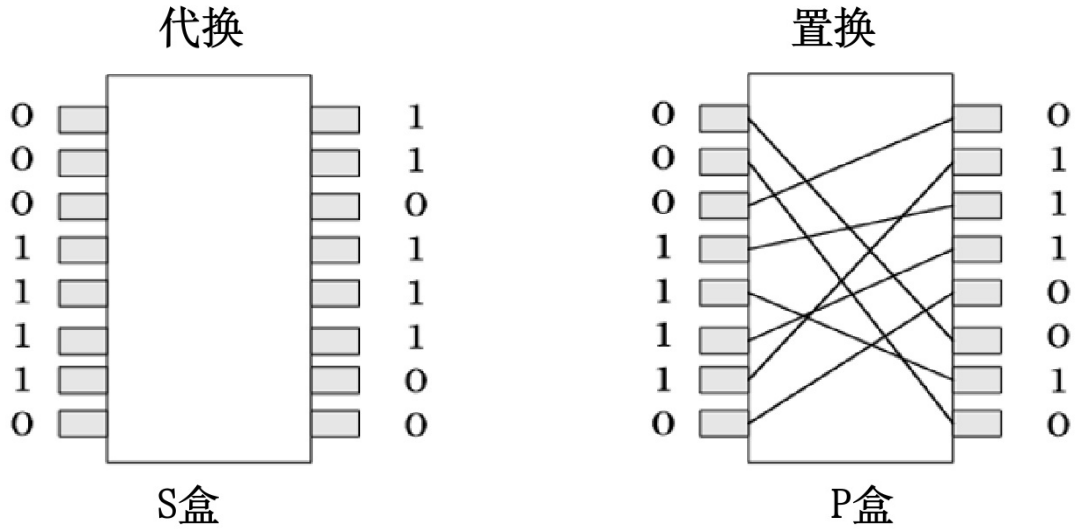
- 原理：依次使用**两个或两个以上的基本密码**，所得结果的密码强度将**强于所有单个密码**的强度

- 实现：乘积密码通常使用**扩散和混淆**两种基本密码操作的**组合变换**实现，这样能够产生比各自单独使用时更强大的密码系统，这种组合通常还在密钥控制下以**迭代方式**多次使用以达到**预期的扩散和混淆效果**

- 效果：乘积密码有助于利用少量的**软硬件资源实现较好**的扩散和混淆效果，这种思想在现代密码设计中使用非常广泛

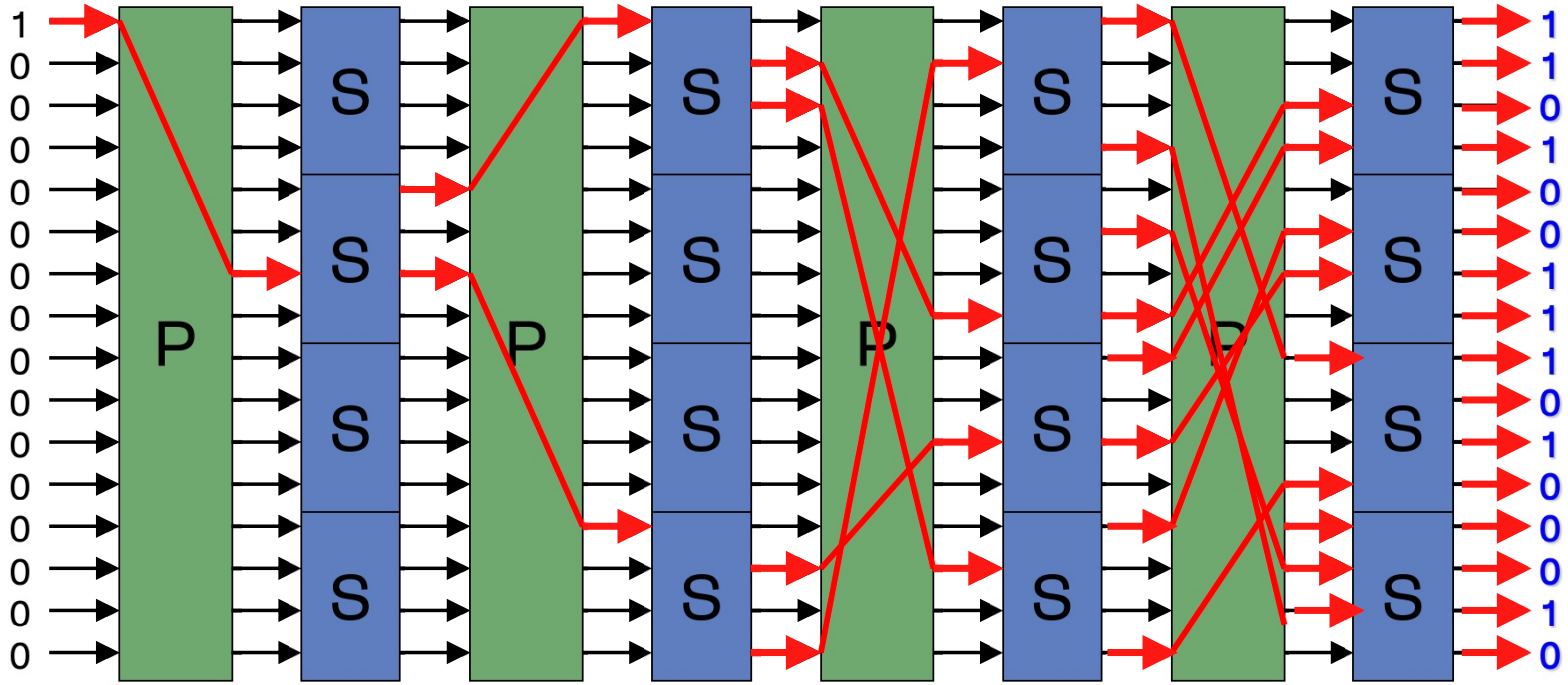
2.2 乘积密码-SPN

SPN是由多重S变换和P变换组合成的变换网络，它是乘积密码的一种。其基本操作是S变换(代换)和P变换(置换)，前者称为S盒，后者称为P盒。S盒起到混乱作用，P盒起到扩散的作用。SPN的构造及S盒、P盒的构造如下图所示：

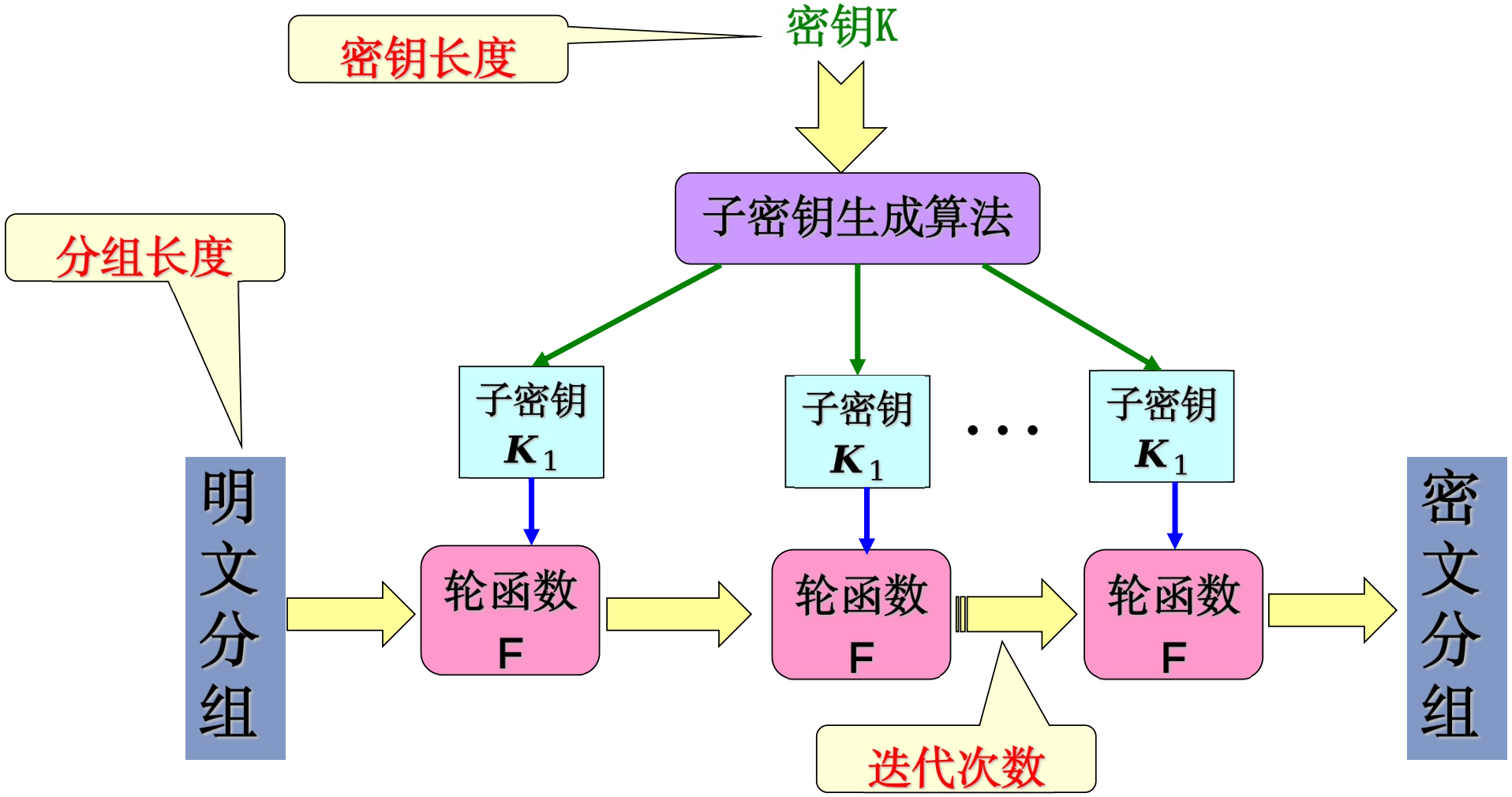


2.2 乘积密码-SPN

SPN具有雪崩效应。所谓雪崩效应是指，输入(明文或密钥)即使只有很小的变化，也会导致输出(密文)产生巨大的变化现象



2.3 分组密码结构-示意图



2.3 分组密码结构-子秘钥生成

- 子密钥生成算法定位
  - 从初始(种子)密钥产生各轮迭代要使用的子密钥，**轮函数F的功能是在子密钥的参与和控制下实现**

- 子密钥生成算法评价指标
  - ✓实现简单、速度，满足轮函数F的要求
  - ✓**种子密钥的所有比特对每个子密钥比特的影响应大致相同**
  - ✓没有弱密钥或弱密钥容易确定

2.3 分组密码结构-轮函数设计

- 轮函数定位
  - ✓单轮加解密函数

- 轮函数基本准则
  - ✓非线性：轮函数核心，体现安全性
  - ✓可逆性：保证基本的加解密实现
  - ✓性能高：作为“原子”性质的加解密操作，是整体算法的性能基础
  - ✓雪崩效应：整体算法雪崩效应的基础

- 评价指标：安全性、性能、适应性（成本、易用等）

2.3 分组密码结构-迭代轮数

- 分组密码一般采用简单的、安全性弱的密码函数进行**多轮迭代**运算，**使得安全性增强**
- 一般来说，分组密码**迭代轮数越多，密码分析越困难**但也不是追求迭代轮数越多越好，**过多迭代轮数会使加解密算法的性能下降，而实际的安全性增强不明显！**
- 决定迭代轮数的准则：密码算法分析的难度大于**简单穷举搜索攻击的难度**。分组密码迭代轮数一般采用8、10、12、16、20、32的居多

Contents 内 容



1 概述

2 乘积密码

3 DES

4 DES分析

3.1 DES概述-由来

- 启动:
  - ✓1973年，美国国家标准局(National Bureau of Stand -ards,NBS) 在美国征集国家数据加密标准
  - ✓**要求安全性、经济、高效、易实现、算法公开、可大众化等!**
- 评选:
  - ✓经历海选、初选(15)、决赛(5) ，最后IBM公司的Lucifer加密系统获得了胜利
  - ✓1977年1月15日NBS决定利用这个算法，并更名为Data Encryption Stand-ards，DES
- 国际标准:
  - ✓其他组织陆续认可和采用DES作为加密算法，供商业和非国防性政府部门使用
  - ✓当时，确定有效期为5年，随后在1983年、1988年、1993年三次再度授权该算法续用五年
  - ✓**现代密码学诞生的标志之一，揭开了商用密码研究的序幕!**
- AES
  - ✓1997年开始征集AES(高级加密标准)
  - ✓2000年选定比利时人设计的Rijndael算法作为新标准(AES)

3.1 DES概述-基本参数

哈爾濱工業大學(深圳)
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, SHENZHEN

- 分组加密算法：明文和密文为64位分组长度
- 密码算法：加密和解密除子密钥编排不同外，使用同一算法
- 密钥长度：56位，但存在弱密钥，容易避开
- 采用混乱和扩散的组合，每个组合先代换后置换，共16轮
- 只使用了简单的逻辑运算，易于实现，速度快

3.1 DES概述-密钥搜索

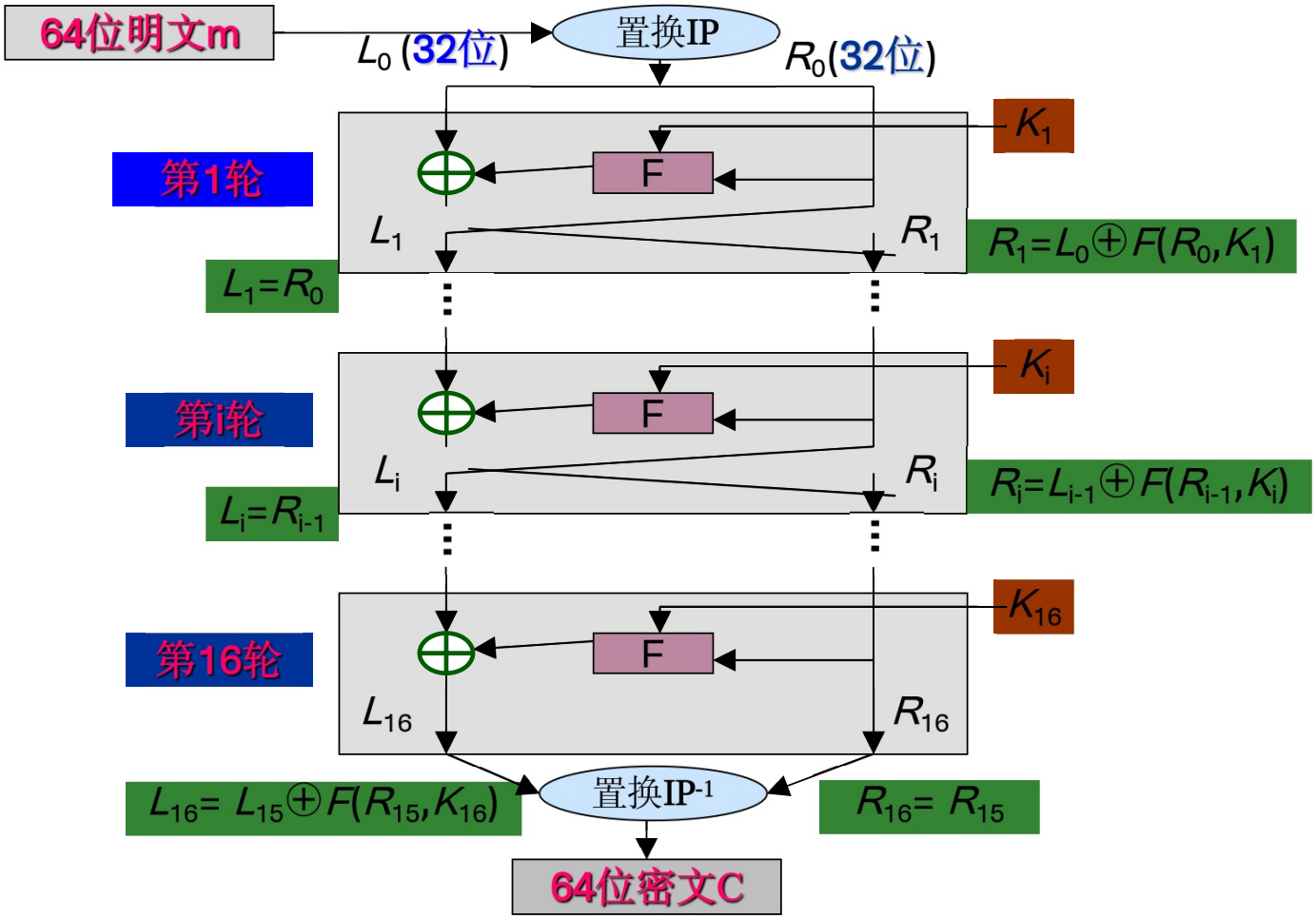
- DES的强度：56比特的密钥长度

  RSA公司举办过破译DES的比赛(DES Challenge)：

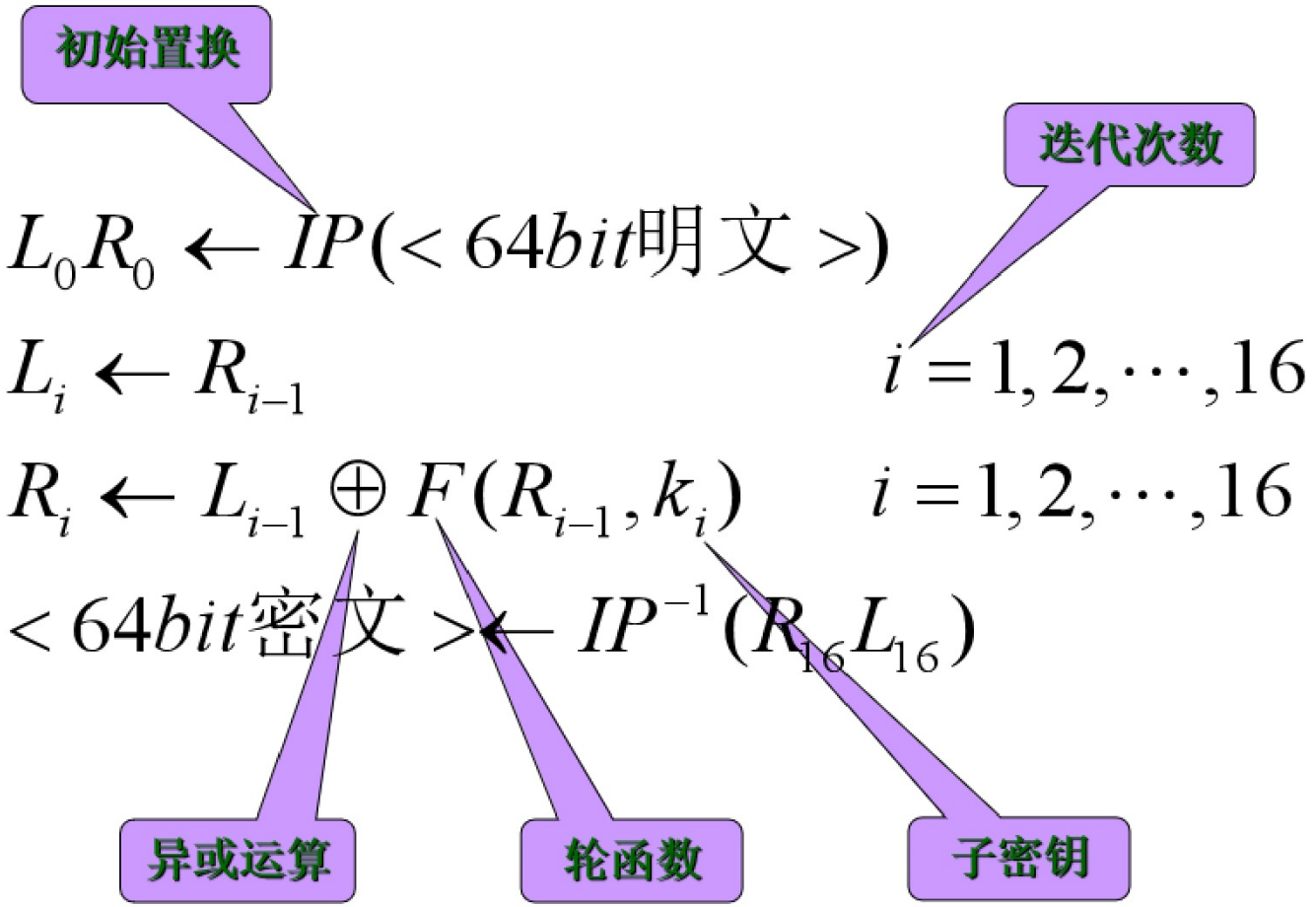
  - ✓ 1997年的DES Challenge I中用了96天;
  - ✓ 1998年的DES Challenge II-1中用了41天;
  - ✓ 1998年的DES Challenge II-2中用了56小时;
  - ✓ 1999年的DES Challenge III中用了22小时15分钟。

- 最近的一次评估是在1994年1月，当时决定1998年12月以后，DES不再作为国家数据加密标准
- AES 取代DES

3.1 DES概述-加密流程

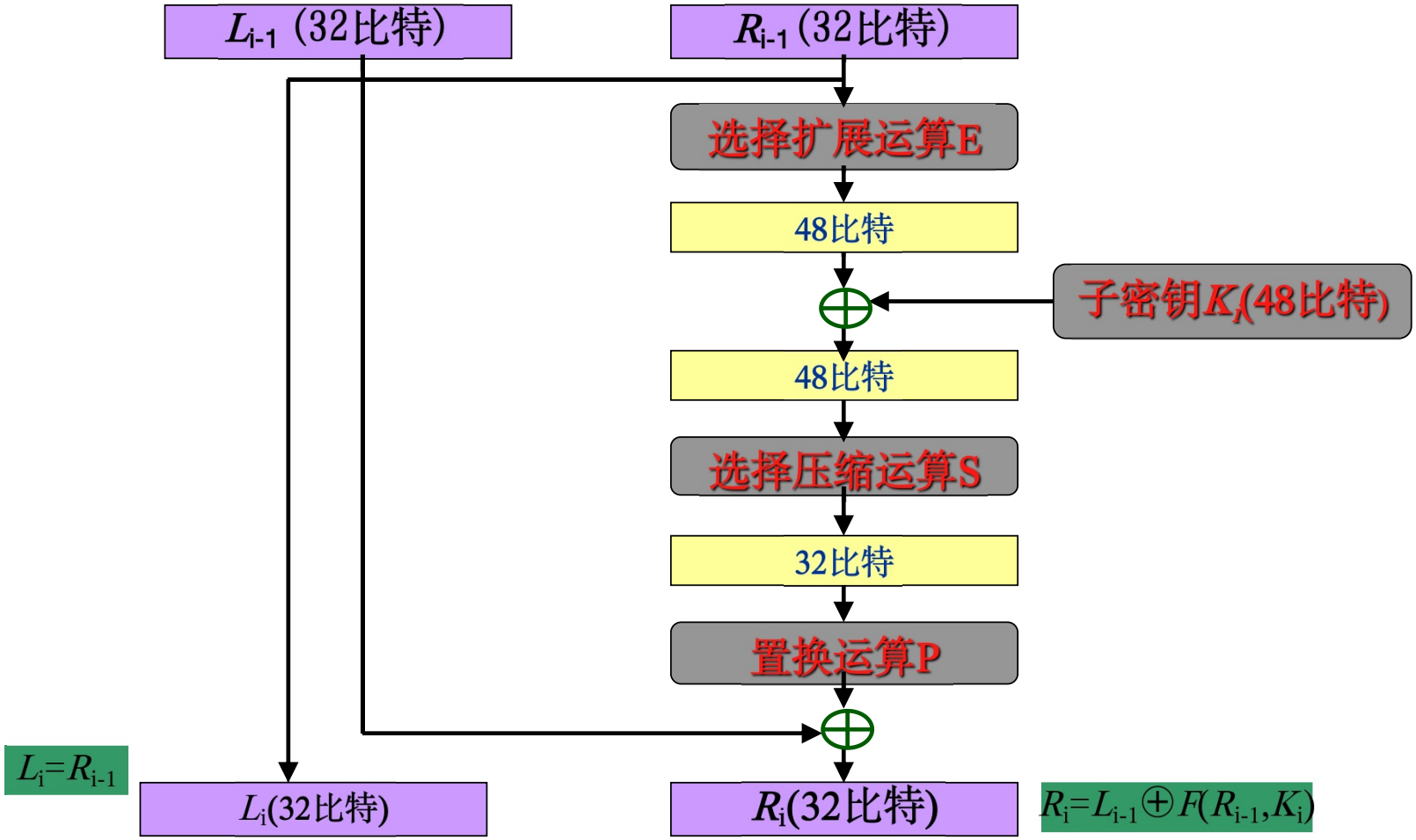


3.1 DES概述-加密流程解析表达



3.2 DES轮函数F-实现流程图

哈爾濱工業大學(深圳)
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, SHENZHEN



3.2 DES轮函数F-选择扩展置换E (32位扩展到48位)

01	02	03	04
05	06	07	08
09	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32

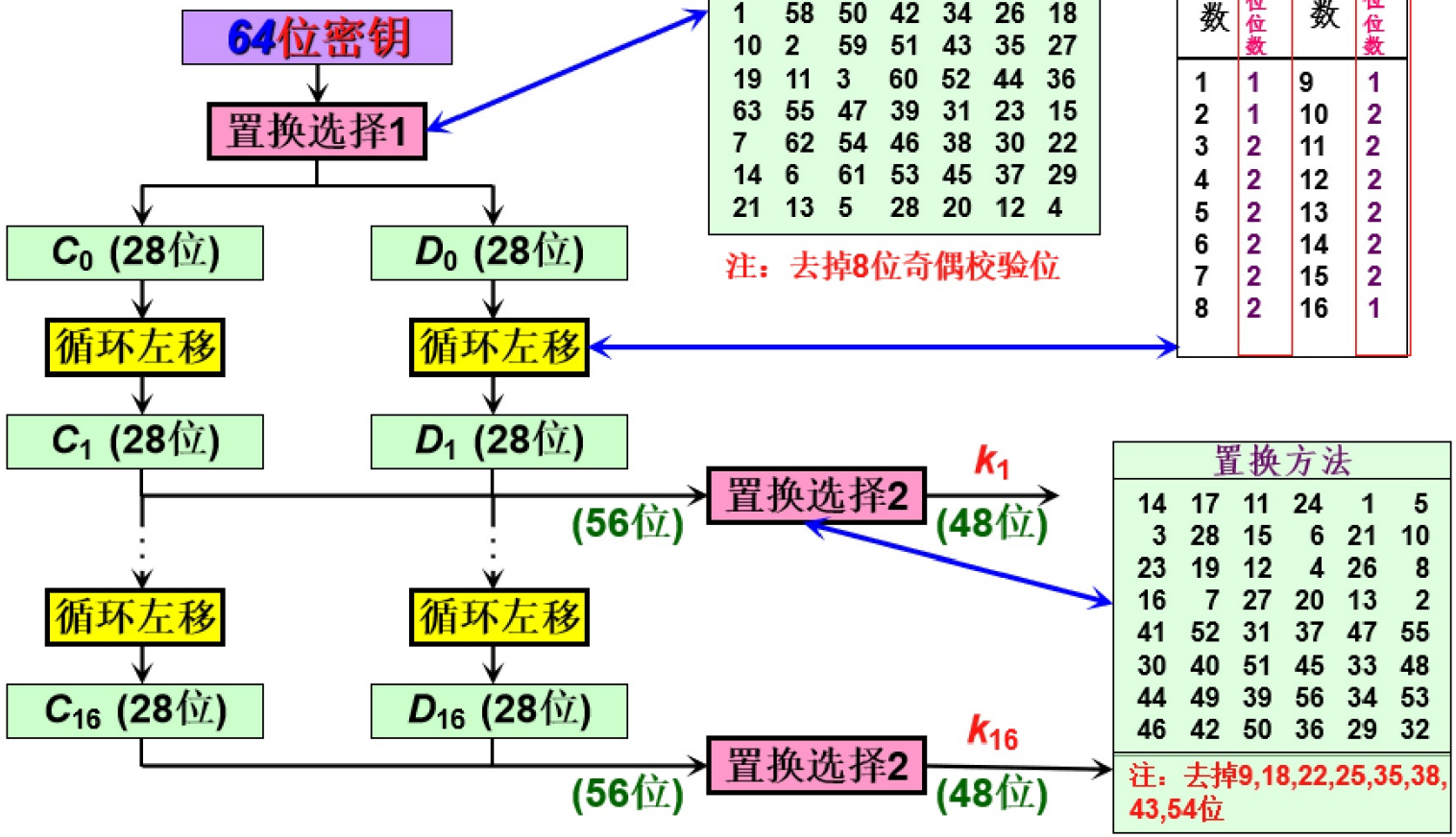


32	01	02	03	04	05
04	05	06	07	08	09
08	09	10	11	12	13
12	13	14	15	16	17
16	17	18	19	20	21
20	21	22	23	24	25
24	25	26	27	28	29
28	29	30	31	32	01

8个4位分组，将每个分组扩展为6位，32个输入位正好有16个输入位在输出中出现了两次。但是任意一个输入位都不会在同一个6位的输出分组出现两次。

扩展盒（E-盒）增加了DES的扩散行为，因为某些输入位会影响两个不同的输出位置。

3.3 DES子密钥生成算法



置换方法

57	49	41	33	25	17	9
1	58	50	42	34	26	18
10	2	59	51	43	35	27
19	11	3	60	52	44	36
63	55	47	39	31	23	15
7	62	54	46	38	30	22
14	6	61	53	45	37	29
21	13	5	28	20	12	4

注：去掉8位奇偶校验位

轮数	移位位数	轮数	移位位数
1	1	9	1
2	1	10	2
3	2	11	2
4	2	12	2
5	2	13	2
6	2	14	2
7	2	15	2
8	2	16	1

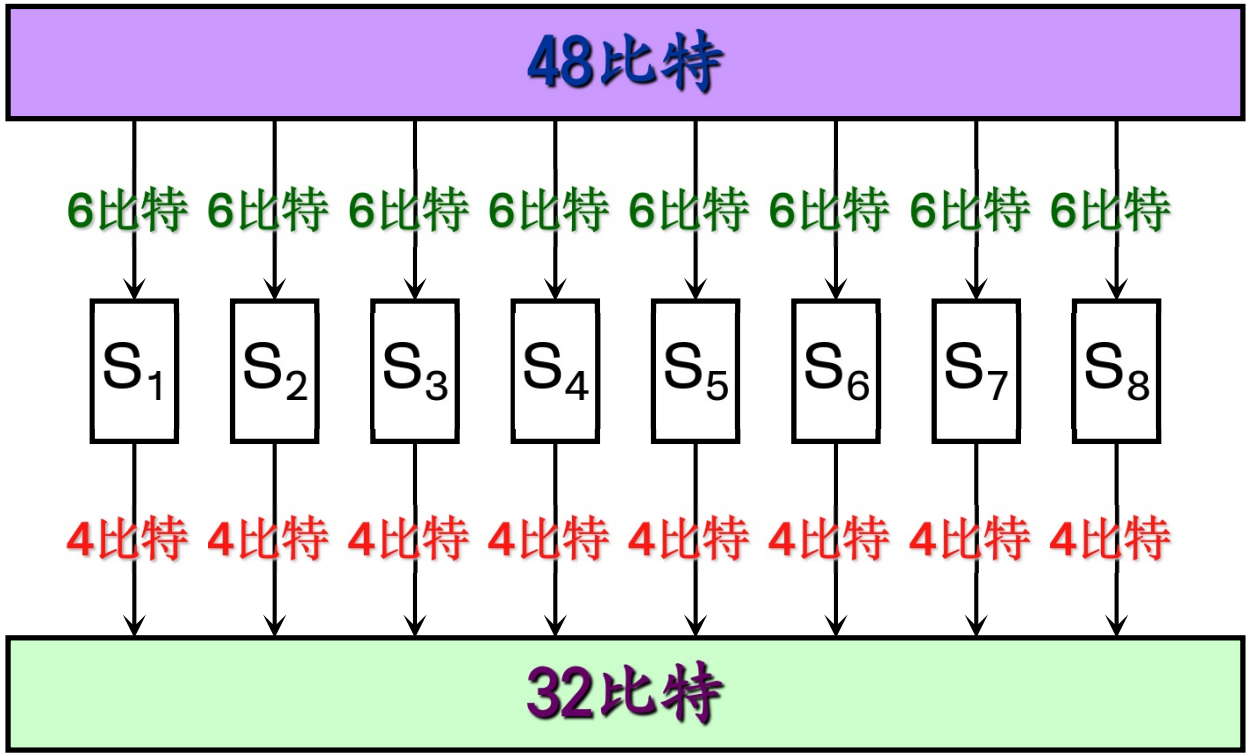
置换方法

14	17	11	24	1	5
3	28	15	6	21	10
23	19	12	4	26	8
16	7	27	20	13	2
41	52	31	37	47	55
30	40	51	45	33	48
44	49	39	56	34	53
46	42	50	36	29	32

注：去掉9,18,22,25,35,38,43,54位

注：密钥各位在子密钥出现次数基本相同(12次至15次)，平均次数为13.7

3.3 DES子密钥生成算法
-S-盒(48位压缩到32位)



S盒的规则

具有良好的非线性；
每一行包括所有16种4位二进制。

S-盒1

14	4	13	1	2	15	11	8	3	10	6	12	5	9	0	7
0	15	7	4	14	2	13	1	10	6	12	11	9	5	3	8
4	1	14	8	13	6	2	11	15	12	9	7	3	10	5	0
15	12	8	2	4	9	1	7	5	11	3	14	10	0	6	13

S-盒2

15	1	8	14	6	11	3	4	9	7	2	13	12	0	5	10
3	13	4	7	15	2	8	14	12	0	1	10	6	9	11	5
0	14	7	11	10	4	13	1	5	8	12	6	9	3	2	15
13	8	10	1	3	15	4	2	11	6	7	12	0	5	14	9

S-盒3

10	0	9	14	6	3	15	5	1	13	12	7	11	4	2	8
13	7	0	9	3	4	6	10	2	8	5	14	12	11	15	1
13	6	4	9	8	15	3	0	11	1	2	12	5	10	14	7
1	10	13	0	6	9	8	7	4	15	14	3	11	5	2	12

S-盒4

7	13	14	3	0	6	9	10	1	2	8	5	11	12	4	15
13	8	11	5	6	15	0	3	4	7	2	12	1	10	14	9
10	6	9	0	12	11	7	13	15	1	3	14	5	2	8	4
3	15	0	6	10	1	13	8	9	4	5	11	12	7	2	14

S-盒5

2	12	4	1	7	10	11	6	8	5	3	15	13	0	14	9
14	11	2	12	4	7	13	1	5	0	15	10	3	9	8	6
4	2	1	11	10	13	7	8	15	9	12	5	6	3	0	14
11	8	12	7	1	14	2	13	6	15	0	9	10	4	5	3

S-盒6

12	1	10	15	9	2	6	8	0	13	3	4	14	7	5	11
10	15	4	2	7	12	9	5	6	1	13	14	0	11	3	8
9	14	15	5	2	8	12	3	7	0	4	10	1	13	11	6
4	3	2	12	9	5	15	10	11	14	1	7	6	0	8	13

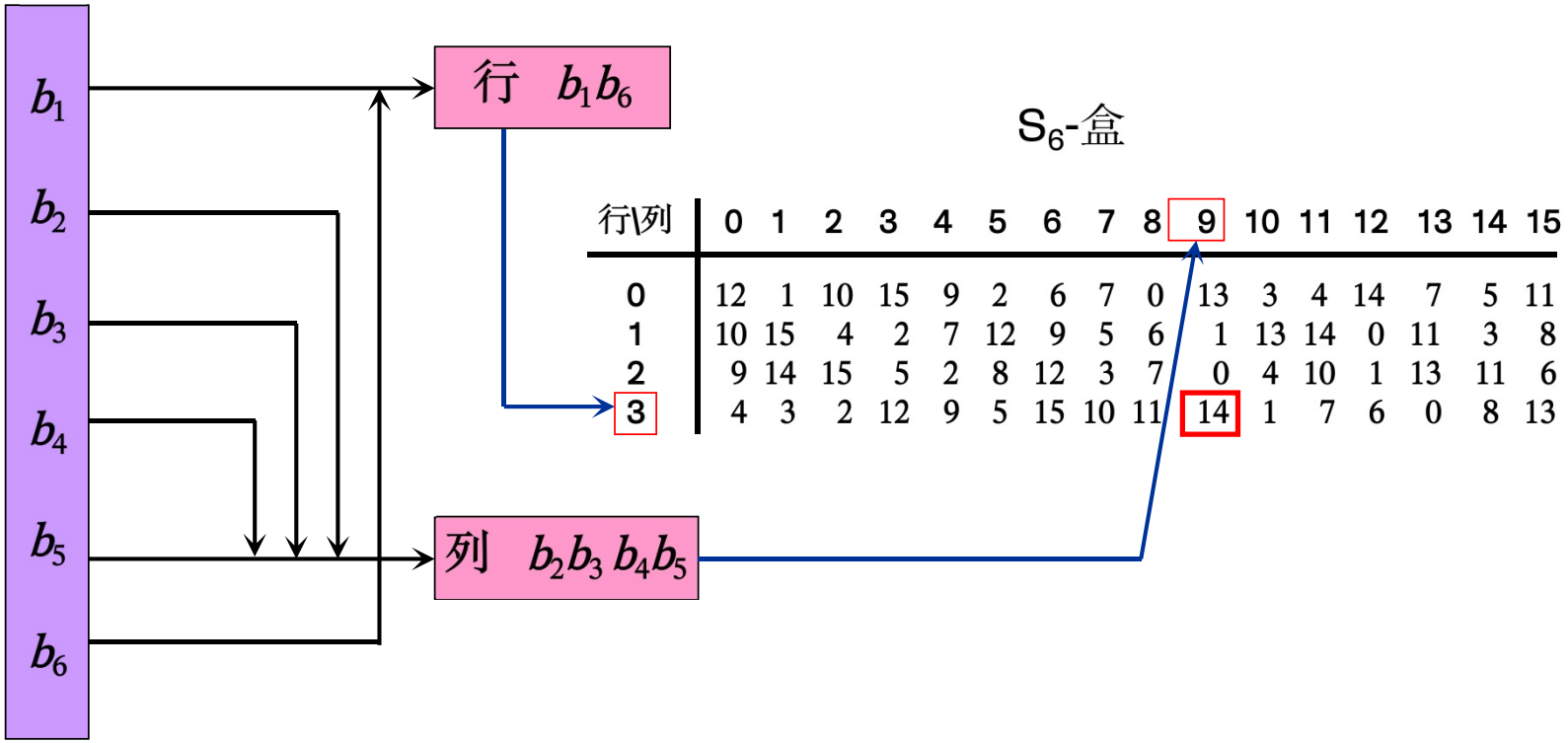
S-盒7

4	11	2	14	15	0	8	13	3	12	9	7	5	10	6	1
13	0	11	7	4	9	1	10	14	3	5	12	2	15	8	6
1	4	11	13	12	3	7	14	10	15	6	8	0	5	9	2
6	11	13	8	1	4	10	7	9	5	0	15	14	2	3	12

S-盒8

13	2	8	4	6	15	11	1	10	9	3	14	5	0	12	7
1	15	13	8	10	3	7	4	12	5	6	11	0	14	9	2
1	11	4	1	9	12	14	2	0	6	10	13	15	3	5	8
2	1	14	7	4	10	8	13	15	12	9	0	3	5	6	11

S-盒的构造方法(举例)



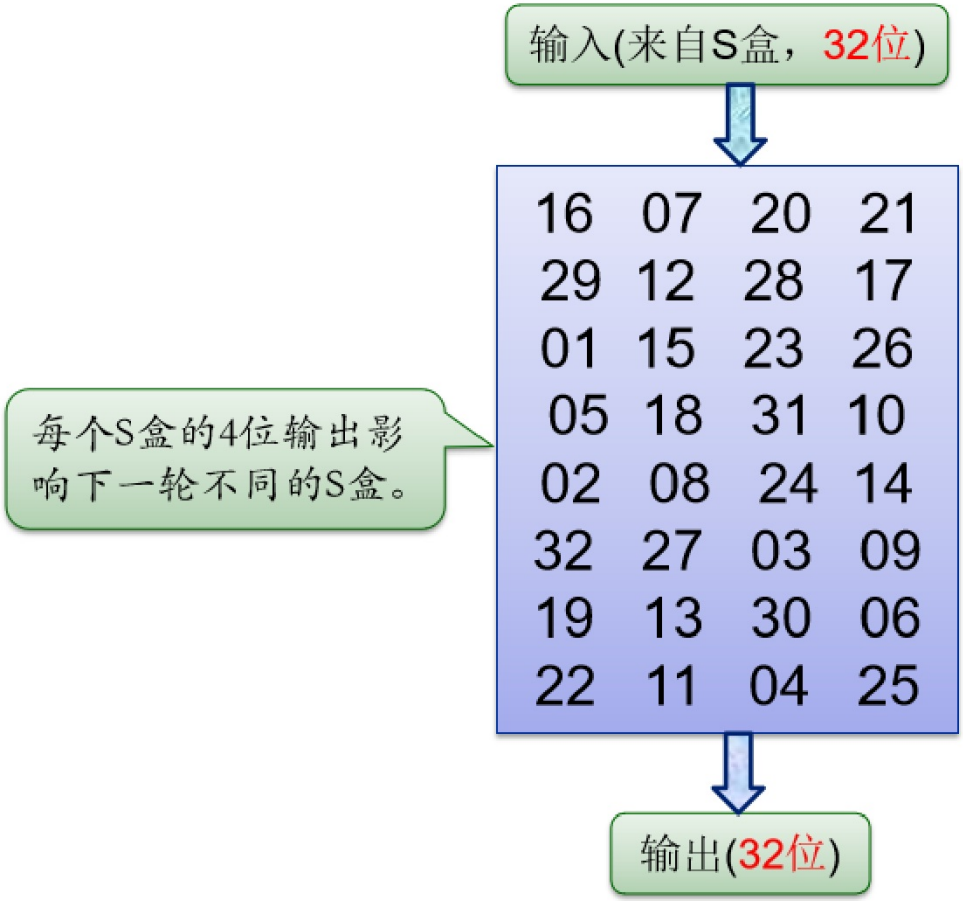
S_6-盒

行\列	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	12	1	10	15	9	2	6	7	0	13	3	4	14	7	5	11
1	10	15	4	2	7	12	9	5	6	1	13	14	0	11	3	8
2	9	14	15	5	2	8	12	3	7	0	4	10	1	13	11	6
3	4	3	2	12	9	5	15	10	11	14	1	7	6	0	8	13

$b_1b_2b_3b_4b_5b_6$ → 行:$b_1b_6=11_2=3$ → S_6-盒 3行9列

110011 → 列:$b_2b_3b_4b_5=1001=9$ → 值: 14=1100

3.3 DES子密钥生成算法 -置换p-盒的构造方法



3.4 DES解密-解析表达

哈爾濱工業大學(深圳)
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, SHENZHEN

密文C $\leftarrow IP^{-1}(L_{16}R_{16})$

$L_{16} \leftarrow R_{15}$

$R_{16} \leftarrow L_{15} \oplus F(R_{15}, K_{16})$

$\therefore L_{15} \leftarrow R_{16} \oplus F(R_{15}, K_{16})$

$R_{15} \leftarrow L_{16}$

通式：

$L_i \leftarrow R_{i-1}$

$R_i \leftarrow L_{i-1} \oplus F(R_{i-1}, k_i)$

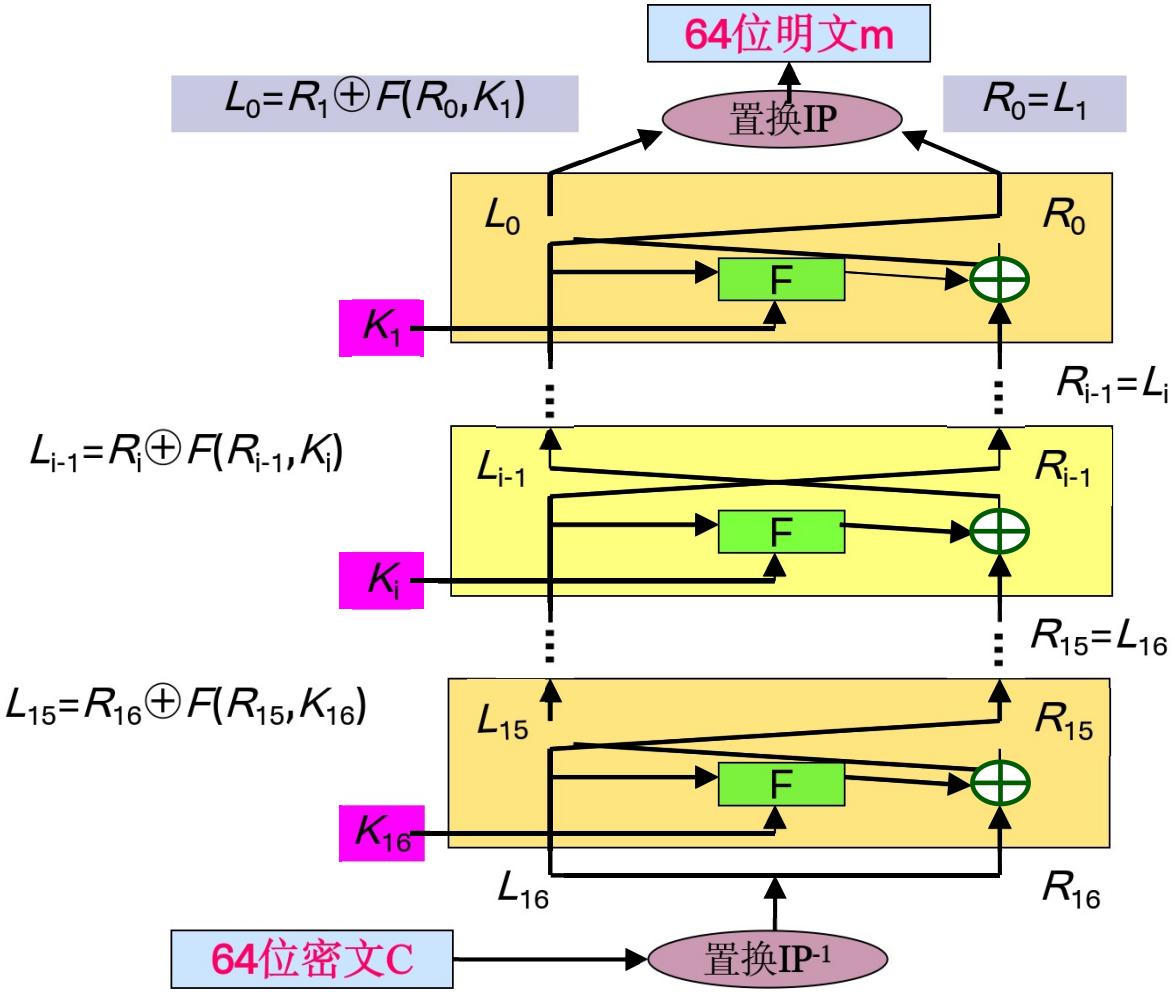
可得解密一般式：

$R_{i-1} \leftarrow L_i$

$L_{i-1} \leftarrow R_i \oplus F(L_i, K_i) \quad (i = 16,15,\ldots,1)$

明文M $\leftarrow IP \ (L_0R_0)$

3.4 DES解密-流程图


64位明文m
置换IP
$L_0=R_1 \oplus F(R_0,K_1)$
$R_0=L_1$
L_0
R_0
F
K_1
$R_{i-1}=L_i$
$L_{i-1}=R_i \oplus F(R_{i-1},K_i)$
L_{i-1}
R_{i-1}
F
K_i
$R_{15}=L_{16}$
$L_{15}=R_{16} \oplus F(R_{15},K_{16})$
L_{15}
R_{15}
F
K_{16}
L_{16}
R_{16}
64位密文C
置换IP-1

Contents 内 容



1 概述

2 乘积密码

3 DES

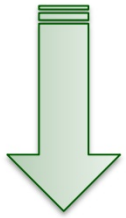
4 DES分析

4.1 DES的互补性

对明文m逐位取补，记为$\overline{m}$，密钥k逐位取补，记为$\overline{k}$，若$c = E_k(m)$，则有$\overline{c} = E_{\overline{k}}(\overline{m})$

$$a \oplus b = \overline{a} \oplus \overline{b}$$

$$a \oplus \overline{b} = \overline{a \oplus b}$$



这种特性被称为算法上的互补性，是由算法中的两次异或运算的配置所决定的。两次异或运算一次在S盒之前，一次在P盒置换之后。若对DES输入的明文和密钥同时取补，则选择扩展运算E的输出和子密钥产生器的输出也都取补，因而经异或运算后的输出和明文及密钥未取补时的输出一样，这使得到达S盒的输入数据未变，其输出自然也不会变，但经第二个异或运算时，由于左边的数据已取补，因而输出也就取补了。

4.1 DES的互补性

互补性会使DES在选择明文攻击下所需的工作量减半

在选择明文攻击下，可得：

$c_1 = E_k(m)$ ①

$c_2 = E_k(\overline{m})$ ②

根据互补性由②得：$\overline{c_2} = E_{\overline{k}}(m)$ ③

根据①式穷举搜索密钥k时，若输出密文是c_1，则加密密钥就是所应用的密钥；若输出密文是$\overline{c_2}$，根据③可知加密密钥就是所应用的密钥的补；这样，利用一个密钥的加密尝试，能够检测两个密钥是否为真正的加密密钥。因此，DES的互补性会使DES在选择明文攻击下所需的工作量减半。

4.2 弱密钥

一些密码算法存在一些”特殊”的密钥，这些密钥很容易被攻击者破解。

- 如果给定初始密钥k，经子密钥产生器产生的各个子密钥都相同，即有$k_1=k_2=\cdots=k_{16}$，则称给定的初始密钥k为**弱密钥**。
- 若k为弱密钥，则对任意的64bit信息有：$E_k(E_k(m))=m$和$D_k(D_k(m))=m$。
- 弱密钥的构造由子密钥产生器中寄存器C和D中的存数在循环移位下出现重复图样决定的（C和D中的存数为全0或全1）。共有4个（十六进制）：

C、D存数编号	初始密钥（十六进制表示）
（0，0）	01 01 01 01 01 01 01 01
（0，15）	1F 1F 1F 1F E0 E0 E0 E0
（15，0）	E0 E0 E0 E0 1F 1F 1F 1F
（15，15）	FE FE FE FE FE FE FE FE

4.2 半弱密钥

- 若给定初始密钥k，产生的16个子密钥只有两种，且每种都出现8次，则称k为半弱密钥。
- 半弱密钥的特点是成对出现，且具有下述性质：

  若k_1和k_2为一对半弱密钥，m为明文组，则有：

  $E_{k2}(E_{k1}(m))=E_{k1}(E_{k2}(m))=m$。
- 此外，还有四分之一弱密钥和八分之一弱密钥。
- 在DES的2^{56}(72057594037927936)个密钥中，弱密钥(256)所占的比例是非常小的，而且极易避开，因此，弱密钥的存在对DES的安全性威胁不大。

4.3 DES分析-差分分析

差分分析是一种攻击迭代密码体制的选择明文攻击方法，与一般统计分析法的不同之处是，它不是直接分析密文或密钥和明文的统计相关性，而是分析一对给定明文的异或（对应位不同的个数称为差分）与对应密文对的异或之间的统计相关性。差分分析的基本思想是在攻击的迭代密码系统中找出某些高概率的明文差分和密文差分对来推算密钥。利用此法攻击DES，需要用2^{47}个选择明文和2^{47}次加密运算，比穷举搜索的工作量大大减少。然而找到2^{47}个选择明文的要求使这种攻击只有理论上的意义。

注：$2^{40} \approx 10^{12}$(万亿)

4.3 DES分析-线性分析

哈爾濱工業大學(深圳)
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, SHENZHEN

该方法是日本密码学家松井充(Mitsuru Matsui)于1993年公开的另一种对分组密码进行分析攻击的方法，这种方法试图通过大量的“明-密文对”找出分组密码算法中与密钥有关的线性方程，然后试着得到大量的这类关系从而确定密钥。其基本思想是以最佳的线性函数逼近DES的非线性变换S盒，这是一种已知明文攻击方法，可以在有2^{43}个已知明-密文对的情况下破译DES。虽然获得已知明文比选择明文更容易，但线性分析作为一种攻击手段针对DES在实际上仍然不可行。

4.4 多重DES

- 为了提高DES的安全性，并充分利用已有DES的软件和硬件资源，可以使用多重DES。多重DES就是使用多个密钥利用DES对明文进行多次加解密，使用多重DES可以增加密钥量，从而大大提高抵抗对密钥的穷举搜索攻击的能力。
- 已经证明多重DES并不等价于使用一个56位密钥的单重DES。
- 二重DES
- 三重DES

所有可能的64位明文分组映射到所有可能的64位密文分组共有$2^{64}!(>10^{1020})$种不同的方法，56位密钥的DES算法，提供了$2^{56}(<10^{17})$个这种映射关系，所以，多重DES所对应的映射不同于单DES所定义的映射。以双重DES为例，对于消息m_1，能够找到一个k_3满足：$E_{k2}(E_{k1}(m_1))=E_{k3}(m_1)$；对于消息$m_2$，能够找到一个$k_4$满足：$E_{k2}(E_{k1}(m_2))=E_{k4}(m_2)$；但$k_3$和$k_4$相同的概率只有$1/2^{64}$。也就是说，针对任意消息m不存在$k_3$满足$E_{k2}(E_{k1}(m))=E_{k3}(m)$。

4.4 多重DES-二重DES

二重DES指的是取独立的两个密钥k_1和k_2

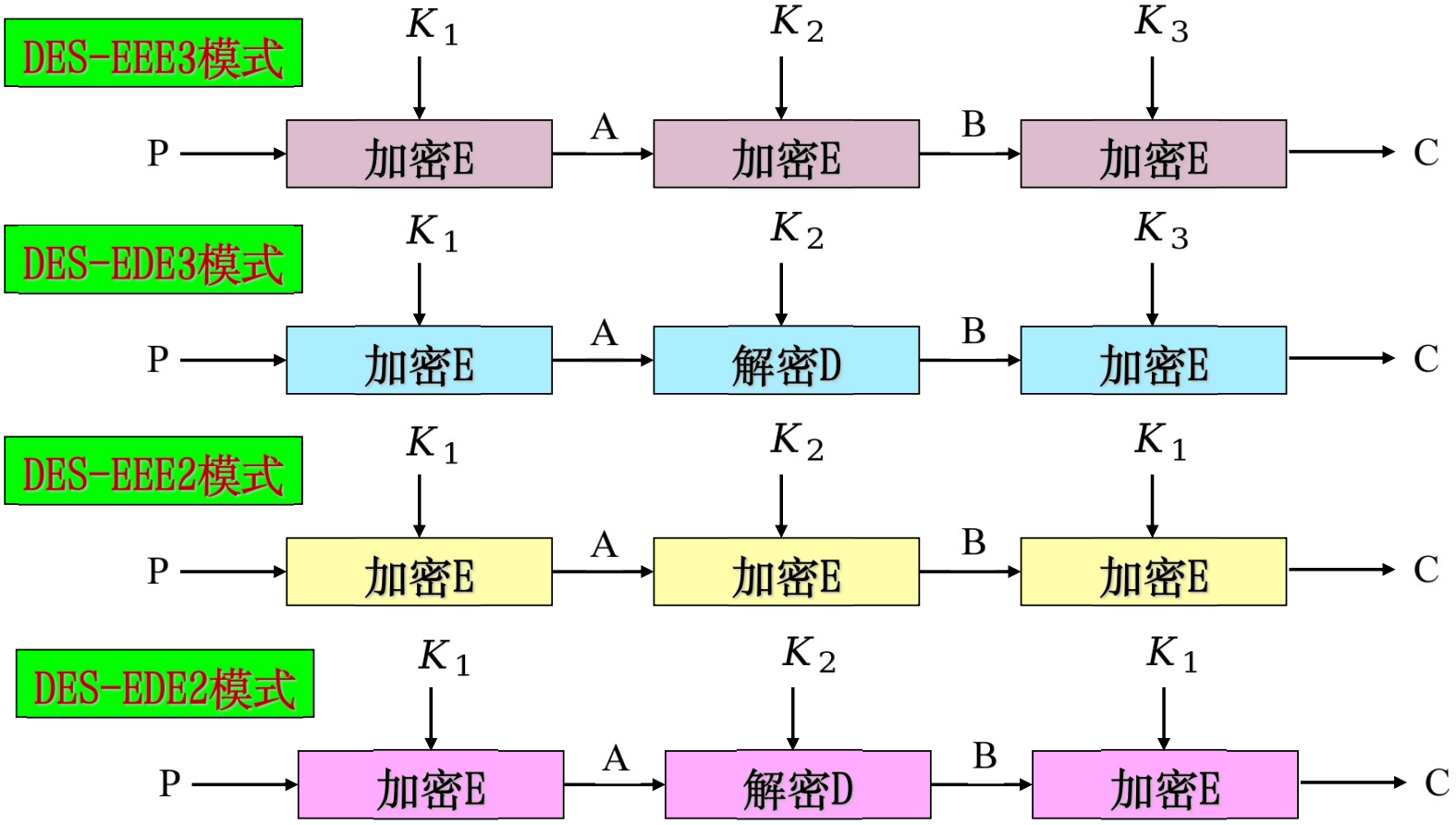
加密：$C = DES_{k_2}\left(DES_{k_1}(m)\right)$

解密：$m = DES_{k_1}^{-1}\left(DES_{k_2}^{-1}(C)\right)$

则$DES_{k_1}(m) = DES_{k_2}^{-1}(C)$

可对m采取一切可能的k_1加密并存储，在对C取一切可能的k_2解密，并与存储的$DES_{k1}(m)$比较，若有相等的，则k_1和k_2便可获得。二重DES并不像人们相像那样可提高密钥长度到112比特，而相当57比特。 （中途相遇攻击）

4.4 多重DES-常用模式



4.4 多重DES-3DES特点

优点：

- ✓ 密钥长度增加到112位或168位，解决了DES面临的穷举攻击。
- ✓ 相对于DES，增强了算法复杂度，提高了安全性。
- ✓ 由于DES已经大规模使用，升级到3DES比更新新算法成本小得多。
- ✓ DES比其它任何加密算法受到的分析时间都长的多，相应地，3DES抗分析能力更强。

不足：

- ✓ 3DES加解速度较慢。
- ✓ 虽然密钥长度增加了，但明文分组长度没变，与密钥长度的增长不匹配。

3DES是DES向AES过渡的加密算法。

小结

- 理解分组密码基本原理：扩散与混淆
- 理解分组密码设计基本方法：乘积密码、迭代结构、子密钥生成原则、轮函数基本要求等
- 熟悉DES算法流程细节
- 了解DES特性、安全性和应用方式等

思考



- 1、用解析法表达，证明DES算法的正确性。
- 2、解释DES是如何实现扩散和混淆特性的。
- 3、为什么常用3DES，而不是双重DES。



谢 谢